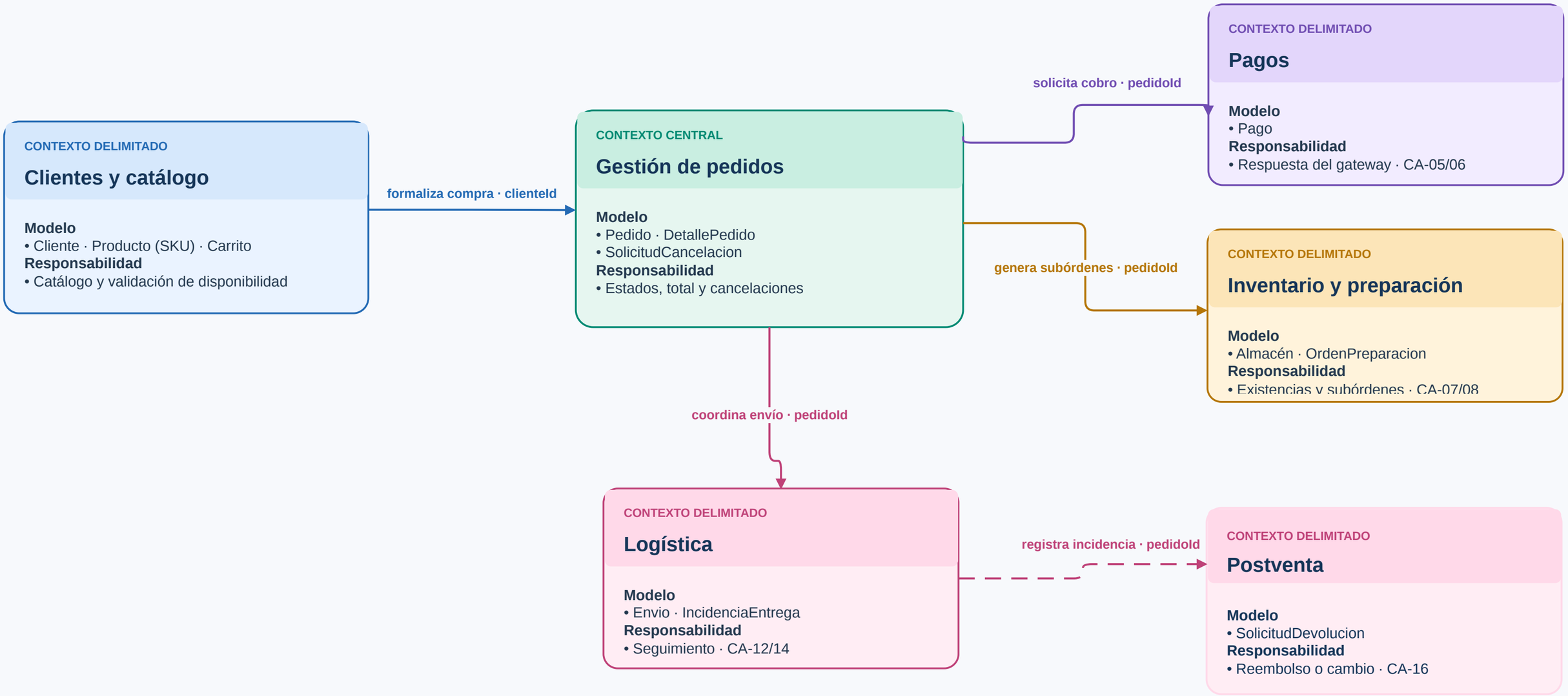
PETMARKET / ARQUITECTURA DE DOMINIO

01 MAPA DE CONTEXTOS



02 AGREGADOS Y FRONTERAS

AGREGADO RAÍZ

Carrito

- ItemCarrito (lineaId; cantidad > 0)
- productoSKU como referencia
- Validación de stock: CA-01/02

formaliza / clienteId

AGREGADO RAÍZ

Pedido

- DetallePedido (lineaId)
- SolicitudCancelacion (solicitudId)
- Domicilio · MetodoEntrega · Dinero
- Controla total y estados · CA-05/15

referencia pagoId

AGREGADO RAÍZ

Pago

- pagoId · pedidoId · importe
- Resultado del gateway · CA-05/06

referencia envioId

AGREGADO RAÍZ

Envio

- envioId · pedidoId · guía opcional
- IncidenciaEntrega (incidenciaId)

genera subórdenes · 1..*

AGREGADO RAÍZ

Almacen

- ExistenciaInventario (SKU único)
- Stock por almacén · CA-07

referencia almacenId

AGREGADO RAÍZ

OrdenPreparacion

- ordenId · pedidoId · almacenId
- LineaPreparacion (lineaId)
- Una suborden por almacén · CA-08

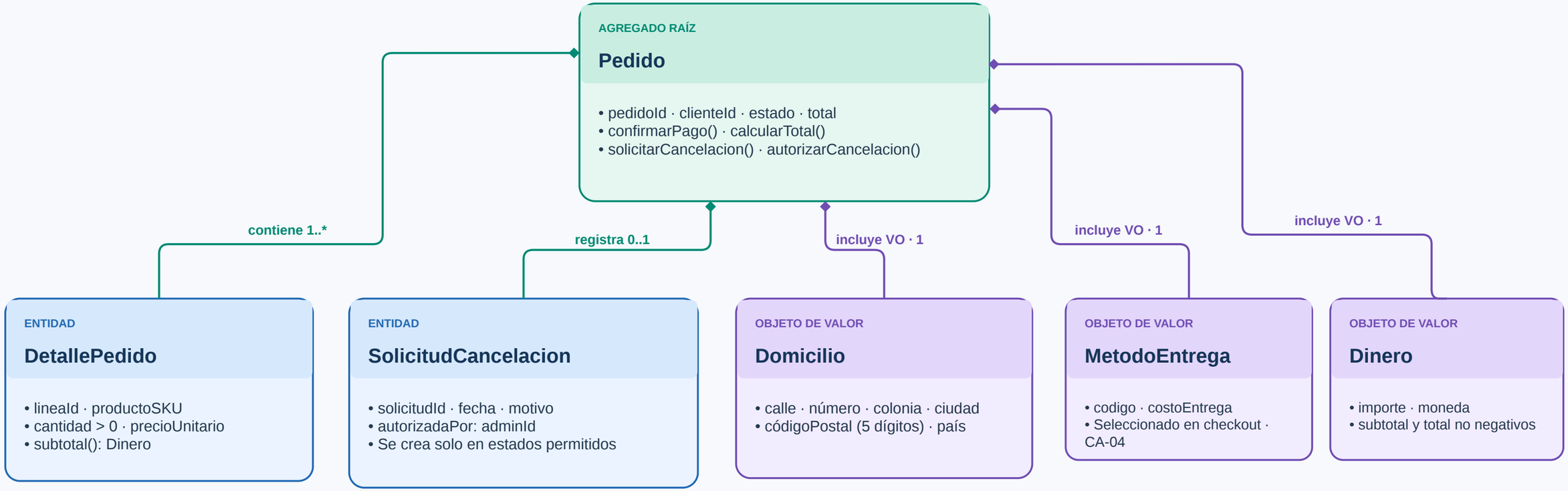
referencia pedidoId

AGREGADO RAÍZ

SolicitudDevolucion

- devolucionId · pedidoId · folio
- Motivo y opción · CA-16

03 PEDIDO Y CANCELACIÓN



Invariantes protegidas por Pedido

- Contiene al menos un detalle con cantidad positiva (US-01/02).
- Total = suma de subtotales + costo de entrega (CA-01.02/04.03).
- Pago rechazado ⇒ PENDIENTE_PAGO, sin preparación (CA-06.03).
- Cancelación solo desde PAGADO, PREPARADO o EMPACADO; requiere autorización administrativa (CA-15.01/03).

Eventos de dominio

- CancelacionSolicitada: registra petición y cambia el estado (CA-15.02).
- CancelacionAutorizada: admin aprueba; reintegro de stock y reversión de pago (G-21).
- EstadoPedidoActualizado: informa cambios para consulta (CA-11.03).

04 DOS ALMACENES Y PREPARACIÓN

LÍMITE DEL AGREGADO · ALMACÉN

AGREGADO RAÍZ

Almacen

- almacenId · nombre · ubicación
- consultarExistencias(productoSKU)

contiene 0..*

ENTIDAD

ExistenciaInventario

- productoSKU · cantidadDisponible
- Cantidad no negativa · CA-07

almacenId · referencia externa

LÍMITE DEL AGREGADO · PREPARACIÓN

AGREGADO RAÍZ

OrdenPreparacion

- ordenId · pedidoId · almacenId
- estado · fechaHoraCambio
- marcarPreparado() · empacar()

contiene 1..*

ENTIDAD

LineaPreparacion

- lineaId · productoSKU · cantidad
- Pertenece a un único almacén

Reglas de inventario · CA-01/02/07

- Cada almacén conserva su stock por SKU, sin mezclar existencias.
- La validación del carrito utiliza la disponibilidad registrada.
- Si cualquier línea carece de stock, se bloquea el checkout (CA-02.03).
- La información de almacén debe coincidir con la consulta operativa (CA-07.03).

Reglas de preparación · CA-08/09/10

- Una suborden por almacén participante; solo incluye sus líneas (CA-08.02/03).
- Estados: PENDIENTE → EN_PREPARACION → PREPARADO → EMPACADO.
- Registrar fecha y hora de cada transición (CA-09.02).
- EMPACADO exige PREPARADO; después entra a la cola de envíos (CA-10.01/03).

05 PAGOS, ENVÍO Y POSTVENTA

CONTEXTO · PAGOS

AGREGADO RAÍZ

Pago

- pagoId · pedidoId · importe · estado
- registrarResultado(resultado)
- APROBADO o RECHAZADO · CA-05/06

solicita / puerto gateway

SISTEMA EXTERNO

PasarelaPago

- procesarCobro(pedidoId, importe)
- Proveedor externo mediante puerto

CONTEXTO · LOGÍSTICA

AGREGADO RAÍZ

Envio

- envioId · pedidoId · numeroGuia?
- registrarSalida() · confirmarEntrega()
- registrarEntregaFallida(motivo)

registra 0..*

ENTIDAD

IncidenciaEntrega

- incidenciaId · motivo · fechaHora
- Registro asociado a Envio · CA-14

CONTEXTO · POSTVENTA

AGREGADO RAÍZ

SolicitudDevolucion

- devolucionId · pedidoId · folio
- motivo · opcion: CAMBIO / REEMBOLSO
- Seguimiento por folio · CA-16

Reglas entre contextos · U2

- Pago aprobado ⇒ Pedido PAGADO; rechazo ⇒ PENDIENTE_PAGO (CA-05/06).
- Envío: solo desde EMPACADO; registrar guía cuando exista (CA-12).
- Entrega: solo desde EN_TRANSITO; registrar fecha y hora (CA-13).
- Entrega fallida ⇒ incidencia para atención al cliente (CA-14).
- Devolución: pedidoId + motivo + opción + folio (CA-16).

06 DOMAIN SERVICES Y DOMAIN EVENTS

SERVICIO DE DOMINIO · ASIGNACIÓN POR EXISTENCIAS

DOMAIN SERVICE

AsignadorDeAlmacenes

- asignarLineas(lineas, existenciasPorAlmacen)
- Entrega un PlanAsignacion (Value Object)
- Distribuye por existencia disponible · CA-08.01/02

Reglas de asignación

- No confirma compra cuando falta stock (CA-02.03).
- Agrupa líneas por almacén y genera una suborden por cada almacén utilizado (CA-08.02).
- Desempate técnico: mayor disponibilidad y almacenId ascendente.
- El servicio calcula la distribución; no cobra ni modifica el pedido.

EVENTOS DE DOMINIO · CAMBIOS DEL NEGOCIO

PagoAprobado

Pago confirma aprobación
→ Pedido pasa a PAGADO

CA-05.02/03

PagoRechazado

Pasarela informa rechazo
→ Pedido permanece PENDIENTE_PAGO

CA-06.01/03

OrdenPreparada

Orden alcanza PREPARADO
→ Consulta refleja el nuevo estado

CA-09.01/03

OrdenEmpacada

Orden pasa a EMPACADO
→ Se incorpora a la cola de envíos

CA-10.01/03

CancelacionSolicitada

Pedido recibe solicitud válida
→ Administración autoriza

CA-15.02/03

PedidoEnTransito

Envio registra salida
→ Pedido queda EN_TRANSITO

CA-12.01/03

EntregaFallida

Envio registra falla de entrega
→ Incidencias de atención al cliente

CA-14.01/03

DevolucionSolicitada

Solicitud recibe folio
→ Atención al cliente da seguimiento

CA-16.01/03

07 LENGUAJE UBICUO

CLIENTE Y COMPRA

G-01 Cliente

Identidad del comprador

G-02 Producto

Artículo del catálogo, identificado por SKU

G-03 Carrito

Selección temporal antes del checkout

G-04 Pedido

Compra formalizada; conserva detalles y estado

G-05 Detalle de pedido

Cantidad, precio y subtotal de una línea

CHECKOUT Y PAGO

G-06 Checkout

Validación previa a formalizar compra

G-07 Domicilio

Dirección completa, CP de cinco dígitos

G-08 Método de entrega

Modalidad y costo de entrega

G-09 Pago

Operación financiera del pedido

G-10 Pago rechazado

Resultado que bloquea la preparación

ESTADOS E INVENTARIO

G-11 Estado del pedido

Etapa operativa registrada del pedido

G-12 Inventario

Disponibilidad por SKU y almacén

G-13 Almacén

Unidad física que prepara pedidos

G-14 Pedido dividido

Una compra atendida desde dos almacenes

G-15 Preparación

Recolección y organización de líneas

PREPARACIÓN Y ENTREGA

G-16 Empaque

Acondicionamiento después de preparar

G-17 Envío

Salida, tránsito y guía si existe

G-18 Entrega

Recepción confirmada del pedido

G-19 Entrega fallida

Resultado no exitoso de entrega

G-20 Paquetería/Reparto

Transportista interno o externo

POSTVENTA Y GOBIERNO

G-21 Cancelación

Solicitud previa al envío; autorización administrativa

G-22 Devolución

Proceso de cambio o reembolso vinculado al pedido

G-23 Atención al cliente

Gestión de consultas y excepciones

G-24 Pedido confirmado

Cumple condiciones para avanzar

G-25 Stakeholder

Actor o área interesado en la operación de PetMarket

08 ACTUALIZACIÓN DEL LENGUAJE DEL NEGOCIO

U3-01

OrdenPreparacion

Suborden con productos de un mismo almacén (CA-08).

U3-02

LineaPreparacion

Producto y cantidad que debe preparar un almacén.

U3-03

PlanAsignacion

Distribución de productos entre almacenes de acuerdo con existencias.

U3-04

IncidenciaEntrega

Fallo registrado durante el proceso de entrega (CA-14).

U3-05

SolicitudCancelacion

Petición de cancelar un pedido antes del envío (CA-15).

U3-06

SolicitudDevolucion

Solicitud de cambio o reembolso con folio (CA-16).

U3-07

PagoAprobado

Confirmación del cobro por la pasarela (CA-05).

U3-08

PagoRechazado

Respuesta que impide preparar el pedido (CA-06).

U3-09

OrdenEmpacada

Suborden acondicionada tras finalizar preparación (CA-10).

U3-10

EntregaFallida

Resultado registrado cuando no se concreta la entrega (CA-14).

09 RAÍCES, REGLAS Y EVENTOS

AGREGADO RAÍZ · CLIENTE/CATÁLOGO

Carrito

RESPONSABILIDAD

Selecciona productos y cantidades antes del checkout (US-01).

INVARIANTE

Cantidad positiva; valida stock y ajusta límites (CA-01/02).

EVENTO DEL DOMINIO

CarritoActualizado · CA-01

AGREGADO RAÍZ · GESTIÓN DE PEDIDOS

Pedido

RESPONSABILIDAD

Conserva detalle, total, estado y cancelación administrativa.

INVARIANTE

Pago aprobado para preparar; cancelación CA-15.01/03.

EVENTO DEL DOMINIO

CancelacionSolicitada · CA-15.02

AGREGADO RAÍZ · INVENTARIO

Almacen

RESPONSABILIDAD

Mantiene existencias por SKU y almacén (CA-07).

INVARIANTE

Cantidad disponible no negativa y stock por almacén.

EVENTO DEL DOMINIO

ExistenciaActualizada · CA-07

AGREGADO RAÍZ · PREPARACIÓN

OrdenPreparacion

RESPONSABILIDAD

Concentra líneas del pedido asignadas al almacén.

INVARIANTE

Solo sus SKU; empaque únicamente si PREPARADO (CA-08/10).

EVENTO DEL DOMINIO

OrdenEmpacada · CA-10.02

AGREGADO RAÍZ · PAGOS

Pago

RESPONSABILIDAD

Guarda resultado del cobro de un pedido (CA-05/06).

INVARIANTE

Rechazo impide iniciar preparación (CA-06.03).

EVENTO DEL DOMINIO

PagoAprobado / PagoRechazado

AGREGADO RAÍZ · LOGÍSTICA

Envio

RESPONSABILIDAD

Registra salida, entrega e incidencias (CA-12/14).

INVARIANTE

Salida desde EMPACADO; entrega desde EN_TRANSITO.

EVENTO DEL DOMINIO

EntregaFallida · CA-14.02

AGREGADO RAÍZ · POSTVENTA

SolicitudDevolucion

RESPONSABILIDAD

Conserva pedidoId, motivo, opción y folio (CA-16).

INVARIANTE

pedidoId y folio identifican y trazan la solicitud.

EVENTO DEL DOMINIO

DevolucionSolicitada · CA-16.03

10 DECISIONES DE MODELADO Y ALCANCE

DECISIONES DE MODELADO DEL DOMINIO

D-01 — **Identidad antes que tablas**

DetallePedido y LineaPreparacion usan lineaId. Los VO no tienen identidad independiente.

D-02 — **Consistencia por agregado**

Pedido, Pago, Almacen, OrdenPreparacion, Envio y Devolucion poseen raíces distintas.

D-03 — **Pasarela externa al dominio**

PasarelaPago es una integración por puerto; la respuesta se registra en Pago.

D-04 — **Cancelación según CA-15**

Solicitud interna de Pedido; solo PAGADO, PREPARADO y EMPACADO, con autorización.

D-05 — **Stock por almacén y SKU**

Almacen agrupa existencias; asignación prioriza disponibilidad y desempata por almacenId.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y DESCARTADAS

R-01 — **Tablas como entidades**

Se descarta equiparar tablas SQL con entidades: el dominio distingue identidad y comportamiento.

R-02 — **Un único agregado para todo**

Se descarta fusionar Pedido, Pago y Envio: tienen ciclos de vida independientes.

R-03 — **Suborden dentro de Almacén**

OrdenPreparacion no forma parte de Almacen: cada suborden se vincula por almacenId.

R-04 — **Cancelación como simple valor**

SolicitudCancelacion requiere identidad, motivo y autorización; no es un valor simple.

R-05 — **Pasarela como entidad interna**

PasarelaPago es externa; Pago registra la respuesta, no controla el proveedor.